시스템 원형 학습 안내서

여덟 가지 되풀이되는 구조를 학교·교육정책·일상에서 알아보기

원형별 2 쪽 · 학교 현장 · 교육정책 · 일상의 사례

미래학교자치연구소 시스템사고분과 · 2026 년 10 월

이 안내서는 Daniel H. Kim 의 『Systems Archetypes I』가 정리한 여덟 원형의 틀을 참고하되, 설명·그림·사례는 모두 새로 쓴 것입니다.
원문의 번역이 아니며, 사례의 학교·기관·인물은 전형적인 상황을 구성한 것입니다.

들어가며: 왜 원형인가

학교에서 벌어지는 일은 하나하나 다르게 보이지만, 그 밑에서 작동하는 구조는 몇 가지로 되풀이됩니다. 급한 불을 껐더니 더 큰 불이 나고, 열심히 할수록 성과가 제자리걸음이고, 처음의 기준이 슬그머니 낮아지는 일들이 그렇습니다. 시스템 원형(systems archetypes)은 이렇게 되풀이되는 구조를 몇 개의 변수와 피드백 고리로 압축해 놓은 '구조의 어휘'입니다.

원형을 익히면 두 가지가 달라집니다. 첫째, 사건이 아니라 구조를 보게 됩니다. 누가 잘못했는지가 아니라 어떤 고리가 돌고 있는지를 묻게 됩니다. 둘째, 같은 말로 대화할 수 있게 됩니다. "이건 부담 떠넘기기 구조 같아요"라는 한마디로 긴 설명을 대신하고, 함께 지렛대를 찾는 데 시간을 쓸 수 있습니다.

이 안내서는 Daniel H. Kim 이 정리한 여덟 가지 고전 원형의 틀을 따르되, 설명과 사례는 모두 우리 교육 현장에 맞추어 새로 썼습니다. 원형마다 ① 개요 ② 구조(인과지도) ③ 시간에 따른 양상 ④ 징후 ⑤ 지렛대 ⑥ 학교 현장·교육정책·일상의 세 사례 ⑦ 성찰 질문의 순서로 구성했습니다.

■ 인과지도 읽는 법

- 변수: 늘거나 줄 수 있는 것을 명사로 씁니다('학생 참여', '교사 피로'). 좋고 나쁨의 판단을 담지 않습니다.
- 화살표와 기호: A → B 화살표에 '+'가 붙으면 A 가 늘 때 B 도 늘고(같은 방향), '−'가 붙으면 A 가 늘 때 B 는 줍니다(반대 방향). 이 안내서의 그림에서는 +를 붉은색, −를 푸른색으로 표시했습니다.
- 지연(‖): 원인이 결과로 이어지는 데 시간이 걸리는 곳입니다. 많은 원형이 바로 이 지연 때문에 사람을 속입니다.
- 강화 고리(R): 고리를 한 바퀴 돌 때 '−'가 짝수 개(0 포함)면 변화가 같은 방향으로 증폭됩니다. 눈덩이처럼 커지거나 급속히 무너집니다. 그림에서는 악순환을 붉은색, 선순환을 푸른색으로 구분했습니다.
- 균형 고리(B): '−'가 홀수 개면 변화가 어떤 목표나 한계 쪽으로 되돌아옵니다. 안정시키지만, 성장을 막기도 합니다. 그림에서는 초록색입니다.
- 원 안의 회전 화살표: 고리가 도는 방향을 나타냅니다. 기호 옆 번호는 같은 그림 안에서 고리를 구별하기 위한 것입니다.

■ 안내서 활용 요령

- 먼저 '한눈에 보기' 표에서 지금 겪는 상황과 닮은 행동 양상을 고른 뒤, 해당 원형의 장을 읽습니다.
- 사례를 읽을 때는 '우리 학교의 변수 이름으로 바꾸면 무엇인가'를 적어 봅니다. 원형은 정답이 아니라 질문을 만드는 틀입니다.
- 하나의 문제에 두세 원형이 겹쳐 있는 경우가 많습니다. 가장 먼저 눈에 띄는 원형에서 출발해 다른 원형을 덧붙여 봅니다.
- 지렛대 항목은 '무엇을 할까'보다 '무엇을 그만둘까'를 먼저 묻는 데 쓰면 효과가 큽니다. 대부분의 원형에서 첫 지렛대는 지금 하고 있는 반응을 멈추는 것입니다.

한눈에 보기: 여덟 원형

지금 겪는 상황의 ‘행동 양상’과 ‘징후’가 어느 줄과 닮았는지부터 찾아보십시오. 두 줄 이상에 걸칠 수 있습니다.

원형	핵심 구조	전형적인 행동 양상	이럴 때 의심
1. 미봉책	증상을 줄이는 해결책이 지연 뒤에 의도치 않은 결과를 낳아 증상을 키움	잠깐 나아졌다가 더 나빠지는 일이 반복	같은 문제를 매년 더 센 처방으로 막고 있을 때
2. 부담 떠넘기기	증상에 대한 빠른 대증 처방이 근본 해결 능력을 서서히 약화	대증 처방 의존이 커지고 근본 해결은 멀어짐	‘일단 이번만’이 상시 체제가 되었을 때
3. 성장의 한계	성장을 만드는 강화 고리가 숨은 제약 조건의 균형 고리에 부딪힘	급성장 뒤 정체 또는 하락	열심히 할수록 성과가 제자리일 때
4. 목표 침식	목표와 현실의 격차를 행동 대신 목표를 낮춰 메움	기준이 천천히 낮아지고 아무도 눈치채지 못함	‘현실적으로 조정’이라는 말이 잦을 때
5. 단계적 확대	상대의 행동에 대응하는 두 균형 고리가 서로를 자극	양쪽이 점점 세지는 대결	양쪽 모두 ‘상대가 먼저’라고 말할 때
6. 성공한 사람에게 더	한정된 자원이 앞선 쪽에 더 배분되어 격차가 벌어짐	초기의 작은 차이가 구조적 격차로 굳음	‘잘하는 곳에 몰아주자’가 당연해졌을 때
7. 공유지의 비극	개인에게 합리적인 활동의 총합이 공동 자원을 고갈시킴	모두의 이득이 늘다가 함께 추락	누구의 책임도 아닌 자원이 닳아갈 때
8. 성장과 투자 부족	수요 성장이 역량 한계에 막히고, 낮아진 성과가 투자 근거를 없앰	성장 기회를 스스로 놓치는 정체	‘수요가 확실해지면 투자하자’가 반복될 때

고리 기호 보기

- **R** 강화 고리 — 악순환(붉은색)과 선순환(푸른색). 변화가 같은 방향으로 커집니다.
- **B** 균형 고리(초록색) — 목표나 한계를 향해 되돌아옵니다.
- **+ / −** 같은 방향 / 반대 방향의 영향. ‖ 지연.

원형 1

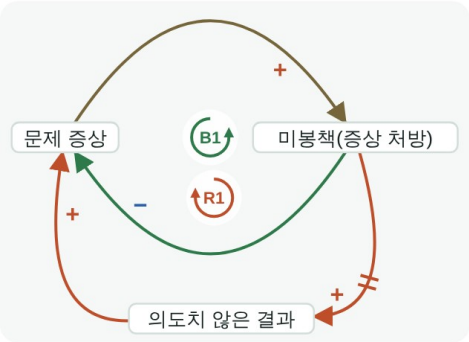
미봉책 Fixes that Fail

오늘의 해결책이 내일의 문제를 만든다

■ 개요

문제 증상이 나타나면 급히 손에 잡히는 해결책을 씁니다. 증상은 바로 줄어들어 해결책이 효과가 있었던 것처럼 보입니다. 그러나 그 해결책에는 눈에 띄지 않는 부작용이 있고, 부작용은 시간이 지나면서 원래의 증상을 다시, 더 크게 불러옵니다. 그러면 다시 같은 해결책을, 이번에는 더 세게 씁니다. 해결책 자체가 문제의 원인이 되는 구조입니다.

■ 구조: 인과지도



- B1(균형): 문제 증상 ↑ → 미봉책(증상 처방) ↑ → 문제 증상 ↓. 즉각적이고 눈에 잘 보입니다.
- R1(강화, 악순환): 미봉책 ↑ → (지연) 의도치 않은 결과 ↑ → 문제 증상 ↑ → 미봉책 ↑. 느리게, 보이지 않게 돕니다.
- 핵심은 지연입니다. 부작용이 처방보다 늦게 나타나므로 두 사건을 연결해 보기 어렵습니다.

■ 시간에 따른 양상

증상 곡선은 톱니 모양을 그립니다. 처방할 때마다 떨어졌다가 다음 번에는 더 높은 곳에서 출발합니다. 처방의 강도도 함께 커집니다. 당사자는 “효과가 있었다”는 기억과 “그래도 자꾸 생긴다”는 피로를 동시에 갖게 됩니다.

■ 이런 징후가 보이면

- 같은 문제를 해마다 더 강한 조치로 다루고 있습니다.
- 조치 직후에는 조용하다가 몇 주·몇 달 뒤 비슷한 문제가 다른 모습으로 돌아옵니다.
- “그때는 어쩔 수 없었다”는 말이 반복됩니다.

■ 지렛대와 처방

- 처방 전에 ‘이 조치가 석 달 뒤에 낳을 결과’를 적어 봅니다. 부작용을 미리 지도에 그리는 것만으로 R1 이 드러납니다.
- 증상을 줄이는 조치와 원인을 다루는 조치를 구분하고, 전자를 쓰더라도 후자의 일정을 함께 정합니다.
- 조치의 효과를 즉시가 아니라 지연 뒤에 평가합니다. 평가 시점을 미루는 것이 가장 값싼 지렛대입니다.
- 이미 돌고 있는 R1 은 처방을 ‘더 세게’가 아니라 ‘덜 자주’ 쓰는 쪽으로 끊습니다.

■ 세 가지 사례

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
학교 현장	**상황** 수업 시간에 떠드는 학생이 많아지자 담임이 벌점을 강화했습니다. 다음 주는 조용했지만, 벌점이 쌓인 학생들은 수업에서 마음이 떠났고 몇 주 뒤에는 교사와의 관계 자체가 틀어져 더 큰 소란과 무기력이 번졌습니다. 교사는 벌점 기준을 다시 올립니다. **변수와 고리** 문제 증상=수업 소란, 미봉책=벌점 강화, 의도치 않은 결과=관계 악화·소속감 저하. 소속감 저하가 지연 뒤에 소란을 키웁니다. **대응** 벌점은 유지하더라도 ‘관계 회복’ 조치(1:1 대화, 역할 부여)를 같은 주에 배치하고, 효과 판단을 한 달 뒤로 미룹니다.

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
교육정책	**상황** 교사 행정업무 경감을 위해 ‘업무 경감 보고서’를 제출하게 했습니다. 첫해에는 몇 가지 업무가 줄었다는 수치가 나왔지만, 보고서 작성과 실적 관리가 새로운 행정업무가 되었고, 현장의 체감 부담은 오히려 늘었습니다. 다음 해에는 더 상세한 점검 양식이 내려옵니다. **변수와 고리** 문제 증상=행정업무 부담, 미봉책=경감 실적 보고 체계, 의도치 않은 결과=보고 자체의 업무화. **대응** 실적을 ‘문서로 증명’하게 하는 대신, 폐지할 업무의 목록을 교육청이 먼저 정해 없애고, 현장의 체감을 1년 뒤 조사합니다.
일상	**상황** 피곤해서 저녁에 커피를 마시면 그날은 버틸 수 있습니다. 그러나 밤잠이 얕아져 다음 날 더 피곤하고, 커피 양은 조금씩 늘어납니다. **변수와 고리** 문제 증상=피로, 미봉책=카페인, 의도치 않은 결과=수면의 질 저하. 수면은 하루 지연으로 피로에 돌아옵니다. **대응** 오후 늦은 카페인을 끊는 대신 짧은 낮잠이나 산책처럼 수면을 해치지 않는 회복 방법을 씁니다.

■ 성찰 질문

- 우리 학교에서 ‘효과가 있었다’고 기억되지만 해마다 더 세게 쓰고 있는 조치는 무엇입니까?
- 그 조치의 부작용이 나타나기까지 걸리는 시간은 얼마나 됩니까? 그 시점에 누가 평가합니까?

원형 2

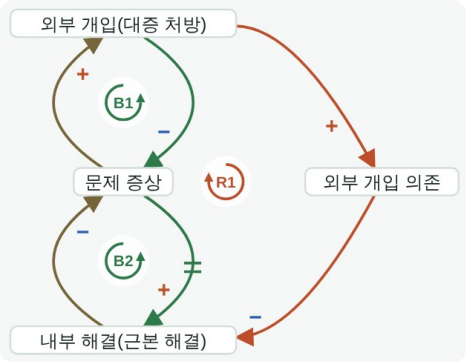
부담 떠넘기기 Shifting the Burden

빠른 처방이 근본 해결의 힘을 갉아먹는다

■ 개요

문제가 생기면 두 가지 길이 있습니다. 증상을 빨리 줄이는 대증 처방과, 시간이 걸리지만 원인을 없애는 근본 해결입니다. 대증 처방은 빠르고 확실해 보여 자꾸 선택됩니다. 문제는 대증 처방에 기대는 동안 근본 해결에 필요한 역량·관계·의지가 서서히 약해진다는 점입니다. 결국 대증 처방 없이는 버틸 수 없는 상태가 되고, 근본 해결은 점점 더 멀어집니다. 외부 전문가나 상급 기관에 의존하는 경우가 전형적입니다.

■ 구조: 인과지도



- B1(균형, 위): 문제 증상 ↑ → 외부 개입(대증 처방) ↑ → 문제 증상 ↓. 빠릅니다.
- B2(균형, 아래): 문제 증상 ↑ → 내부 해결(근본 해결) ↑ → (지연) 문제 증상 ↓. 느립니다.
- R1(강화, 악순환): 외부 개입 ↑ → 외부 개입 의존 ↑ → 내부 해결 ↓ → 문제 증상 ↑ → 외부 개입 ↑. 의존이 쌓이면서 내부 역량이 줄어듭니다.

■ 시간에 따른 양상

대증 처방의 사용량은 꾸준히 늘고, 근본 해결 능력은 꾸준히 줍니다. 증상은 그럭저럭 관리되는 듯 보이지만, 처방을 멈추는 순간 문제가 더 크게 나타나므로 멈출 수 없게 됩니다. 조직은 '그것 없이는 안 되는' 상태를 정상으로 받아들입니다.

■ 이런 징후가 보이면

- "일단 이번만" 이 상시 체제가 되었습니다.
- 문제를 해결해 줄 외부(전문가, 상급 기관, 특정 교사, 부모)가 있고, 그 사람이 없으면 아무도 손대지 못합니다.
- 근본 해결에 대해 "그건 시간이 너무 걸린다"는 말이 나옵니다.

■ 지렛대와 처방

- 대증 처방을 쓸 때마다 근본 해결에 같은 자원을 배정하는 '짝 규칙'을 둡니다.
- 외부 개입의 목표를 '문제 해결'이 아니라 '내부 역량 이전'으로 다시 정합니다. 외부 전문가의 성과 지표를 '다음에는 내가 필요 없게 되는가'로 둡니다.
- 의존이 깊을수록 대증 처방을 갑자기 끊으면 위기가 옵니다. 단계적으로 줄이면서 내부 해결 고리(B2)를 먼저 키웁니다.
- 근본 해결의 지연을 공개적으로 명시합니다. 언제쯤 효과가 보일지 합의해 두면 중간에 포기하지 않습니다.

■ 세 가지 사례

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
학교 현장	**상황** 학급에 갈등이 생길 때마다 교감이 직접 들어가 정리해 줍니다. 당장은 조용해집니다. 그러나 담임이 갈등을 다루는 경험을 쌓지 못하고 학생들도 ‘교감 선생님이 오면 끝난다’ 고 배웁니다. 담임은 점점 더 일찍 교감을 부르고, 교감의 일정은 갈등 처리로 가득 찹니다. **변수와 고리** 증상=학급 갈등, 외부 개입=교감의 직접 개입, 내부 해결=담임과 학생의 갈등 조정 역량, 의존=‘교감이 해결한다’ 는 관행. **대응** 교감은 ‘대신 해결’ 에서 ‘옆에서 코칭’ 으로 역할을 바꾸고, 학급 서클이나 또래 조정처럼 학생 주도의 갈등 조정 장치를 함께 세웁니다.
교육정책	**상황** 기초학력 부진 학생이 늘자 외부 강사가 운영하는 방과후 보충 프로그램에 예산을 집중했습니다. 단기 성적은 올랐지만 정규 수업의 질을 높이는 교사 연구와 수업 개선은 뒷전으로 밀렸습니다. 몇 해 뒤 외부 프로그램 없이는 기초학력을 유지할 수 없는 학교가 됩니다. **변수와 고리** 증상=기초학력 부진, 외부 개입=외부 보충 프로그램, 내부 해결=정규 수업의 개별화·교사 역량, 의존=프로그램 예산 없이는 운영 불가. **대응** 보충 프로그램 예산의 일부를 교사의 수업 연구 시간과 협력 수업 운영에 반드시 연동해 배정하고, 외부 강사의 역할을 교사 코칭으로 전환합니다.
일상	**상황** 집안일로 다투기 싫어 매번 부모님이 와서 정리해 주십니다. 당장의 갈등은 줄지만 부부가 역할을 합의하는 대화는 점점 사라지고, 부모님의 방문 없이는 집이 돌아가지 않게 됩니다. **변수와 고리** 증상=집안일 갈등, 외부 개입=부모의 도움, 내부 해결=부부의 역할 합의, 의존=도움 없이는 유지 불가. **대응** 부모님의 도움을 당장 끊기보다 ‘일주일 중 이틀은 우리끼리’ 처럼 내부 해결의 몫을 조금씩 늘립니다.

■ 성찰 질문

- 우리 조직이 ‘그 사람(그 기관) 없이는 안 된다’ 고 말하는 영역은 어디입니까? 그 의존은 언제부터 시작되었습니까?
- 근본 해결에 자원을 배정한다면 효과는 언제쯤 보이겠습니까? 그때까지 버틸 합의가 있습니까?

원형 3

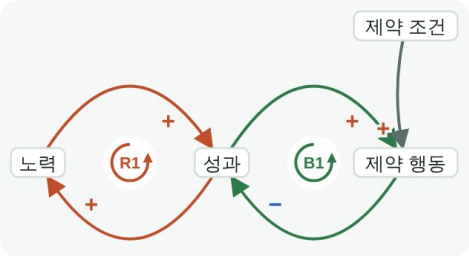
성장의 한계 Limits to Growth

밀어붙일수록 보이지 않는 벽이 세진다

■ 개요

노력이 성과를 낳고 성과가 다시 노력을 부르는 강화 고리가 성장을 만듭니다. 그러나 모든 성장은 어떤 제약 조건—공간, 시간, 관계의 신뢰, 교사의 체력—안에서 일어납니다. 성과가 커질수록 제약 조건이 작동해 성과를 끌어내리는 균형 고리가 세집니다. 이때 대부분은 '더 열심히' 노력을 밀어붙이지만, 제약이 그대로인 한 노력은 성과로 이어지지 않고 정체나 하락이 옵니다.

■ 구조: 인과지도



- R1(강화, 선순환): 노력 ↑ → 성과 ↑ → 노력 ↑. 초기의 성장 엔진입니다.
- B1(균형): 성과 ↑ → 제약 행동 ↑ → 성과 ↓. 성과가 커질수록 제약이 작동합니다.
- 제약 조건 → 제약 행동(+): 제약 조건이 클수록 제약 행동이 강해집니다. 지렛대는 바로 이 변수에 있습니다.

■ 시간에 따른 양상

성과는 S 자 곡선을 그립니다. 처음엔 가속하다가 어느 지점에서 꺾이고 수평이 되거나 떨어집니다. 노력 곡선은 계속 오르는데 성과 곡선은 멈춰 있으니, 노력 대비 효과가 급격히 나빠지고 구성원이 지칩니다.

■ 이런 징후가 보이면

- 작년에 통했던 방법이 올해는 통하지 않습니다.
- "더 열심히 하자"는 말이 늘고, 그래도 지표는 제자리입니다.
- 성장의 주역이었던 사람이나 자원이 한계에 다다랐다는 신호(피로, 이탈, 포화)가 보입니다.

■ 지렛대와 처방

- 노력을 더하기 전에 '무엇이 성장을 막고 있는가'를 묻습니다. 제약 조건을 찾아 거기에 자원을 씁니다.
- 제약은 하나가 아닙니다. 한 제약을 풀면 다음 제약이 나타나므로, 성장 계획에 '다음 한계'를 미리 적어 둡니다.
- 성장 속도를 제약의 확장 속도에 맞춥니다. 너무 빠른 성장은 제약에 더 세게 부딪혀 하락을 부릅니다.
- 강화 고리의 성과 지표만 보지 말고 균형 고리의 지표(피로도, 대기 시간, 불만)를 함께 봅니다.

■ 세 가지 사례

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
학교 현장	**상황** 학생 주도 프로젝트 수업이 입소문을 타면서 참여 학급이 빠르게 늘었습니다. 처음엔 학생 만족과 교사의 보람이 함께 커졌지만, 지도할 교사는 몇 명 그대로였습니다. 교사의 피드백이 늦어지고 질이 떨어지자 학생 만족이 꺾이고, 교사는 "더 열심히" 야근으로 버티다 지칩니다. **변수와 고리** 노력=프로젝트 수업 확대, 성과=학생 만족·참여, 제약 조건=지도 교사 수와 시간, 제약 행동=피드백 지연과 질 저하. **대응** 학급 수 확대를 멈추고 교사 학습공동체로 지도 역량을 가진 교사를 먼저 늘린 뒤, 그 속도에 맞춰 확대합니다.

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
교육정책	**상황** 고교학점제 선택 과목을 늘리는 정책이 추진되자 개설 과목 수가 빠르게 늘었습니다. 그러나 가르칠 교사의 전공과 교실 수는 그대로여서, 과목은 열렸지만 수업의 질과 시간표 운영이 흔들리고 학생 만족이 떨어지기 시작했습니다. 정책은 개설 과목 수 목표를 더 높입니다. **변수와 고리** 노력=과목 개설 확대, 성과=학생의 선택 만족, 제약 조건=교사 수급·공간·시간표, 제약 행동=수업의 질 저하와 운영 혼란. **대응** 과목 수 목표 대신 교사 수급(복수 전공, 순회 교사, 공동 교육과정)과 공간 확보를 선행 지표로 삼고, 개설 확대 속도를 거기에 맞춥니다.
일상	**상황** 운동을 시작해 매주 달리기 거리를 늘렸더니 체력이 눈에 띄게 좋아졌습니다. 기분이 좋아 거리를 더 늘렸는데 어느 순간 무릎이 아프고 기록이 떨어집니다. 그래도 '더 뛰면 된다' 고 거리를 늘리다 부상으로 멈춥니다. **변수와 고리** 노력=달리기 거리, 성과=체력·기록, 제약 조건=회복 능력과 관절 상태, 제약 행동=통증과 피로. **대응** 거리 대신 회복(수면, 휴식일, 근력)을 늘려 제약 조건 자체를 키운 뒤 거리를 늘립니다.

■ 성찰 질문

- 우리가 밀어붙이는 노력이 지금 어떤 제약에 부딪혀 있습니까? 그 제약을 누가 알고 있습니까?
- 이 제약을 풀면 다음에 나타날 한계는 무엇입니까?

원형 4

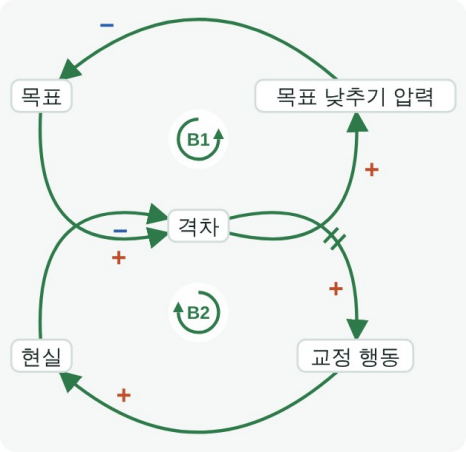
목표 침식 Drifting Goals

격차를 행동이 아니라 목표를 낮춰 메운다

■ 개요

목표와 현실 사이에 격차가 생기면 두 가지 방법으로 줄일 수 있습니다. 현실을 목표 쪽으로 끌어올리는 교정 행동과, 목표를 현실 쪽으로 끌어내리는 조정입니다. 교정 행동은 느리고 힘들며 지연이 있습니다. 목표를 낮추는 것은 빠르고 아프지 않습니다. 그래서 격차가 생길 때마다 조금씩 목표가 낮아지고, 아무도 큰 결정을 내린 적이 없는데 몇 해 뒤에는 처음의 기준이 사라져 있습니다.

■ 구조: 인과지도



- B1(균형, 위): 격차 ↑ → 목표 낮추기 압력 ↑ → 목표 ↓ → 격차 ↓. 빠르고 쉽습니다.
- B2(균형, 아래): 격차 ↑ → 교정 행동 ↑ → (지연) 현실 ↑ → 격차 ↓. 느리고 힘듭니다.
- 두 고리는 같은 격차를 두고 경쟁합니다. 지연이 있는 쪽이 늘 집니다.

■ 시간에 따른 양상

목표선이 계단처럼 천천히 내려가고 현실선은 그 뒤를 따라 내려갑니다. 매 시점의 격차는 작아 보이므로 위기감이 없습니다. 돌아보면 '그동안 많이 낮아졌다'는 것을 알게 되지만, 그때는 이미 낮아진 기준이 새 정상이 되어 있습니다.

■ 이런 징후가 보이면

- "현실적으로 조정하자", "올해는 상황이 특수하니까"라는 말이 자주 나옵니다.
- 목표가 지난 성과 수준에 맞춰 사후에 정해집니다.
- 처음 세운 기준을 기억하는 사람이 줄어듭니다.

■ 지렛대와 처방

- 목표를 바깥의 기준(학생의 삶, 비전, 외부 준거)에 묶어 둡니다. 안에서 정한 목표는 안에서 낮아집니다.
- 목표를 바꾸는 절차를 교정 행동보다 어렵게 만듭니다. 예를 들어 목표 변경은 공개 회의에서 사유와 함께 기록합니다.
- 격차를 숫자뿐 아니라 이야기로 봅니다. '그래서 어떤 학생이 무엇을 잃었는가'가 보이면 목표를 낮추기 어렵습니다.
- 교정 행동의 지연을 줄입니다. 작은 교정을 자주 하면 격차가 커지기 전에 움직일 수 있습니다.

■ 세 가지 사례

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
학교 현장	**상황** 학년 초 '모든 학생이 발표 한 번 이상'을 목표로 세웠습니다. 몇 명이 끝내 발표하지 않자 '원하는 학생만'으로, 다음 학기엔 '조별 대표가'로 바뀌었습니다. 연말에는 발표를 한 번도 하지 않은 학생이 절반인데 누구도 문제라고 느끼지 않습니다. **변수와 고리** 목표=전원 발표, 현실=발표 학생 비율, 격차 → 목표 낮추기(원하는 학생만) 대 교정 행동(발표 부담을 낮추는 지원, 소그룹 연습). **대응** 목표는 바꾸지 않되 '발표'의 형태를 넓혀(짧은 설명, 짝 발표) 교정 행동을 쉽게 만들고, 목표 변경은 학년 협의회 기록으로만 가능하게 합니다.

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
교육정책	**상황** 서·논술형 평가 비율을 높이겠다는 정책 목표가 세워졌습니다. 채점 부담과 민원이 제기될 때마다 ‘단계적 확대’, ‘학교 자율’로 표현이 바뀌었고, 몇 해 뒤 지침에서 비율 목표는 사라졌습니다. 평가는 선다형으로 돌아갔지만 정책은 폐기된 적이 없습니다. **변수와 고리** 목표=서·논술형 비율, 현실=실제 비율, 목표 낮추기=표현의 완화·자율화, 교정 행동=채점 시간 보장·교사 연수·민원 대응 체계. **대응** 비율 목표를 학생 역량 준거(학생이 자기 생각을 글로 쓰는 경험 횟수)에 묶고, 목표 완화는 교정 행동(채점 시간·연수)을 먼저 시행한 뒤에만 가능하도록 순서를 정합니다.
일상	**상황** 매일 30 분 책 읽기를 결심했지만 바쁜 날이 생기자 20 분으로, 다시 ‘주 3 회’로 바뀝니다. 몇 달 뒤에는 ‘책을 가까이 두기’가 목표가 되어 있습니다. **변수와 고리** 목표=독서 시간, 현실=실제 시간, 목표 낮추기=횟수·시간 완화, 교정 행동=시간대 고정·방해 요소 제거. **대응** 목표를 ‘매일 30 분’에서 바꾸지 않되 가장 쉬운 시간대(출근길 15 분 + 자기 전 15 분)로 교정 행동을 바꿉니다.

■ 성찰 질문

- 우리 학교에서 지난 3 년 동안 ‘현실적으로’ 낮아진 기준은 무엇입니까? 처음 기준은 무엇이었습니까?
- 그 기준을 바깥의 무엇에 묶어 두면 쉽게 낮아지지 않겠습니까?

원형 5

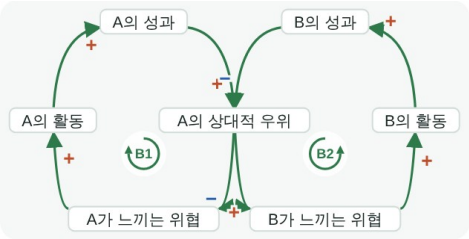
단계적 확대 Escalation

서로의 대응이 서로를 키운다

■ 개요

두 당사자가 각자 자기 입장에서 합리적으로 대응합니다. A 가 위협을 느껴 행동을 강화하면, B 도 위협을 느껴 행동을 강화합니다. 각자는 '상대에게 맞춰 균형을 잡는 것' 뿐이지만, 두 균형 고리가 맞물리면 전체는 끝없이 세지는 강화 고리가 됩니다. 양쪽 모두 '상대가 먼저 시작했다' 고 믿고, 멈추는 쪽이 지는 것처럼 느낍니다.

■ 구조: 인과지도



- B1(균형, A 쪽): A 가 느끼는 위협 ↑ → A 의 활동 ↑ → A 의 상대적 우위 ↑ → A 가 느끼는 위협 ↓.
- B2(균형, B 쪽): A 의 상대적 우위 ↑ → B 가 느끼는 위협 ↑ → B 의 활동 ↑ → A 의 상대적 우위 ↓.
- 두 균형 고리가 '상대적 우위' 라는 하나의 변수를 공유하면서 전체는 8 자 모양의 강화 구조가 됩니다.

■ 시간에 따른 양상

양쪽의 활동 수준이 번갈아 가며 계단식으로 오릅니다. 상대적 우위는 0 주변을 오가지만 절대 수준은 계속 높아져, 양쪽 모두 처음보다 훨씬 많은 자원을 쓰면서도 관계는 더 나빠집니다.

■ 이런 징후가 보이면

- 양쪽 모두 자기 행동을 '방어' 라고 설명합니다.
- 대응의 규모가 매번 조금씩 커집니다.
- 제삼자가 보면 양쪽 모두 잃고 있는데 당사자는 멈출 수 없다고 느낍니다.

■ 지렛대와 처방

- '상대적 우위' 가 아니라 양쪽이 함께 바라는 상위 목표를 찾습니다. 공동 목표가 생기면 상대의 활동이 위협으로 읽히지 않습니다.
- 한쪽이 일방적으로, 작게, 공개적으로 활동 수준을 낮춥니다. 상대가 따라올 시간을 줍니다.
- 각자가 느끼는 위협을 말로 꺼내 놓습니다. 위협 인식은 대부분 상대의 의도를 오해한 데서 커집니다.
- 대응을 즉각 하지 않고 지연을 둡니다. 하루 뒤의 대응은 대체로 한 단계 낮습니다.

■ 세 가지 사례

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
학교 현장	**상황** 한 학생이 교사의 지적에 말대꾸하자 교사는 더 단호하게 경고했고, 학생은 반 전체 앞에서 체면을 지키려 더 세게 반발했습니다. 교사는 교무실로 데려갔고, 학생은 다음 수업을 빠졌습니다. 몇 주 뒤 둘의 관계는 출석 문제와 징계 논의로 번져 있습니다. **변수와 고리** A=교사의 통제 행동, B=학생의 반항 행동, 각자 느끼는 위협=권위 손상·체면 손상, 상대적 우위=누가 이기는가. **대응** 교사가 먼저 공개적 대결을 멈추고 따로 만나 '둘 다 수업이 잘 되길 바란다' 는 공동 목표를 확인합니다. 지적은 개인적으로, 칭찬은 공개적으로 바꿉니다.

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
교육정책	**상황** 학부모 단체가 학교의 평가 방식에 공개적으로 문제를 제기하자 학교는 규정을 근거로 강경하게 대응했고, 단체는 민원과 언론 제보로 수위를 높였습니다. 학교는 법률 자문을 받아 공식 대응했고, 양쪽 모두 학생의 배움이라는 본래 목적에서 멀어진 채 소모전이 이어집니다. **변수와 고리** A=학교의 방어적 대응, B=학부모 단체의 압박, 위협=학교의 자율성 침해 대 자녀의 불이익, 상대적 우위=여론과 절차에서의 우세. **대응** 교육청이 중재자로 들어가 '학생의 성장'이라는 상위 목표를 전면에 두고, 평가 방식을 함께 검토하는 협의체를 구성합니다. 학교가 먼저 설명회를 열어 활동 수준을 한 단계 낮춥니다.
일상	**상황** 형제가 장난감을 두고 다투다가 한 명이 밀자 다른 한 명이 더 세게 밀었고, 소리와 울음이 커집니다. 부모가 '누가 먼저'를 가리려 하면 양쪽 모두 상대가 먼저라고 말합니다. **변수와 고리** A·B=각자의 공격 행동, 위협=장난감을 빼앗길 가능성과 억울함, 상대적 우위=누가 이겼나. **대응** '누가 먼저' 대신 '둘 다 놀고 싶었다'는 공동 목표를 확인하고, 번갈아 쓰는 규칙처럼 우위가 의미 없는 구조를 만듭니다.

■ 성찰 질문

- 지금 대립하는 관계에서 상대가 '위협'으로 느끼는 우리의 행동은 무엇입니까?
- 양쪽이 함께 바라는 상위 목표를 한 문장으로 쓸 수 있습니까?

원형 6

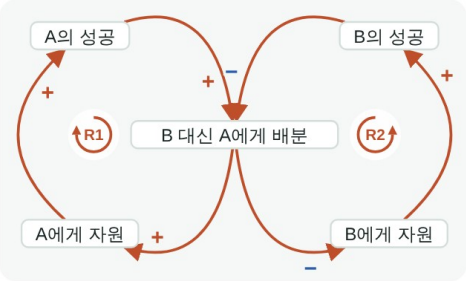
성공한 사람에게 더 Success to the Successful

작은 차이가 배분을 거쳐 큰 격차가 된다

■ 개요

두 사람(두 팀, 두 학교)이 같은 자원을 두고 경쟁합니다. 처음에는 우연한 차이로 A 가 조금 앞섭니다. 자원을 배분하는 쪽은 '성과가 있는 곳에 더 주자'고 판단해 A 에게 더 배정합니다. A 는 자원이 많으니 더 성공하고, B 는 자원이 줄어 더 뒤처집니다. 어느새 'A 는 원래 잘하고 B 는 원래 못한다'는 설명이 자리 잡지만, 실제 차이는 배분 규칙이 만든 것입니다.

■ 구조: 인과지도



- R1(강화, A 쪽): B 대신 A 에게 배분 ↑ → A 에게 자원 ↑ → A 의 성공 ↑ → B 대신 A 에게 배분 ↑.
- R2(강화, B 쪽): B 대신 A 에게 배분 ↑ → B 에게 자원 ↓ → B 의 성공 ↓ → B 대신 A 에게 배분 ↑.
- 두 강화 고리가 '배분'이라는 하나의 결정을 공유합니다. A 에게는 선순환, B 에게는 악순환으로 작동합니다.

■ 시간에 따른 양상

A 와 B 의 성과 곡선이 갈라지며 벌어집니다. 초기에는 거의 겹쳐 있던 두 선이 시간이 갈수록 멀어지고, 격차는 '능력의 차이'로 해석됩니다. B 는 동기를 잃고, A 는 자원 없이도 잘할 것이라는 기대에 짓눌립니다.

■ 이런 징후가 보이면

- '잘하는 곳에 몰아주자'는 배분 원칙이 당연하게 받아들여집니다.
- 뒤처진 쪽의 실패가 자원 부족이 아니라 사람 탓으로 설명됩니다.
- 초기의 작은 차이(우연한 배정, 첫 인상)가 어떻게 커졌는지 아무도 추적하지 않습니다.

■ 지렛대와 처방

- 배분 결정을 '현재 성과'가 아니라 '잠재력과 필요'에 근거하게 바꿉니다.
- 두 당사자가 같은 자원을 두고 경쟁하지 않도록 자원을 분리하거나 상위 목표로 묶어 협력하게 합니다.
- 격차가 커지기 전, 초기에 개입합니다. 원형이 굳으면 되돌리는 데 몇 배의 자원이 듭니다.
- 성공의 정의를 넓힙니다. 하나의 지표만 쓰면 그 지표에 앞선 쪽으로 쏠림이 생깁니다.

■ 세 가지 사례

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
학교 현장	**상황** 수업 시간에 손을 잘 드는 학생에게 교사는 더 자주 발언 기회와 피드백을 줍니다. 그 학생은 더 자신감이 생기고 더 잘 참여합니다. 처음엔 비슷했던 다른 학생은 기회가 줄어 점점 조용해지고, 학기 말에는 '적극적인 학생'과 '소극적인 학생'으로 나뉘어 있습니다. **변수와 고리** 배분=교사의 관심과 발언 기회, A 의 성공=자신감·참여, B 의 성공=참여 감소. **대응** 발언 기회를 무작위 지명이나 순서제로 분리하고, 소극적 학생에게 작은 역할을 먼저 배정해 초기 격차를 되돌립니다.

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
교육정책	**상황** 학교 성과평가에서 상위 학교에 예산과 우수 교사 배치를 집중하는 인센티브 제도를 운영했습니다. 상위 학교는 더 좋아지고, 하위 학교는 교사 이탈과 예산 감소로 더 어려워졌습니다. 몇 해 뒤 '잘하는 학교와 못하는 학교'는 지역 간 격차로 굳어졌습니다. **변수와 고리** 배분=성과 연동 예산·인사, A=상위 학교의 성과, B=하위 학교의 성과. **대응** 성과 연동 배분을 필요 기반 배분으로 바꾸고, 상위·하위 학교를 공동 교육과정이나 교사 교류로 묶어 경쟁 대신 협력 구조로 전환합니다.
일상	**상황** 두 자녀 중 한 명이 학원에서 먼저 성과를 내자 부모는 그 아이에게 더 많은 학원비와 관심을 씁니다. 다른 아이는 '나는 원래 안 되는 애'라고 느끼며 노력을 줄입니다. **변수와 고리** 배분=부모의 시간·비용·기대, A 의 성공=성적과 자신감, B 의 성공=의욕 저하. **대응** 자원 배분 기준을 '지금 잘하는가'에서 '지금 필요한가'로 바꾸고, 두 아이의 강점이 다른 영역에서 각자 성공할 수 있게 지표를 넓힙니다.

■ 성찰 질문

- 우리 학교에서 '잘하는 쪽에 더' 배분되고 있는 자원은 무엇입니까? 그 결정은 누가, 어떤 근거로 합니까?
- 지금 뒤처진 쪽의 어려움 가운데 자원 부족으로 설명되는 부분은 얼마나 됩니까?

원형 7

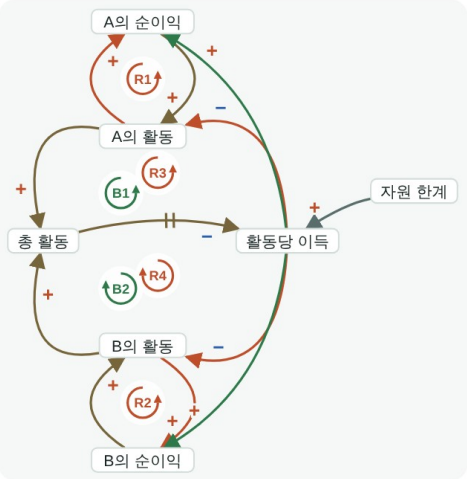
공유지의 비극 Tragedy of the Commons

각자의 합리적 선택이 모두의 자원을 고갈시킨다

■ 개요

여러 당사자가 하나의 공동 자원을 함께 씁니다. 각자는 자기 이득을 위해 활동을 늘리고, 처음엔 모두의 이득이 늘어납니다. 그러나 총 활동이 자원의 한계를 넘어서면 활동당 이득이 떨어지고, 각자는 줄어든 이득을 메우려 활동을 더 늘립니다. 결국 자원이 고갈되어 모두가 손해를 봅니다. 누구도 악의가 없고, 누구도 전체를 책임지지 않습니다.

■ 구조: 인과지도



- R1·R2(강화, 각자): A 의 활동 ↑ → A 의 순이익 ↑ → A 의 활동 ↑. B 도 같습니다.
- B1·B2(균형, 공동): A·B 의 활동 ↑ → 총 활동 ↑ → (지연) 활동당 이득 ↓ → A·B 의 활동과 순이익 ↓.
- 자원 한계 → 활동당 이득(+): 한계가 작을수록 이득은 빨리 떨어집니다. 지연 때문에 한계를 넘긴 뒤에야 알아차립니다.

■ 시간에 따른 양상

총 활동과 모두의 이득이 함께 오르다가, 자원 한계를 넘는 시점부터 이득이 급격히 떨어집니다. 각자는 ‘내가 줄여도 남이 쓸 것’ 이라고 생각해 줄이지 못하고, 자원이 바닥나고서야 멈춥니다.

■ 이런 징후가 보이면

- 모두가 쓰지만 누구의 것도 아닌 자원(공동 공간, 교사의 호의, 학생의 집중력, 회의 시간)이 닳아갑니다.
- 각자의 요구는 작고 정당해 보이는데 합쳐 보면 감당할 수 없습니다.
- “내가 안 써도 남이 쓴다” 는 말이 나옵니다.

■ 지렛대와 처방

- 총 활동을 볼 수 있게 만듭니다. 각자의 활동 합계와 자원의 상태를 모두가 볼 수 있는 지표로 공개합니다.
- 자원을 관리하는 상위 주체 또는 공동 규칙(쿼터, 순번, 예약)을 세웁니다. 개인의 양심에 맡기면 이 원형은 반드시 다시 돕니다.
- 자원 한계 자체를 키울 수 있는지 검토합니다. 다만 한계를 키우는 것만으로는 시간을 벌 뿐 구조는 그대로입니다.
- 활동당 이득이 떨어지기 시작하는 조기 신호를 정해 두고, 그 신호에서 함께 멈추는 합의를 미리 해 둡니다.

■ 세 가지 사례

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
학교 현장	**상황** 각 부서가 학생들에게 필요한 활동이라며 수업 시간을 조금씩 빼 씁니다. 안전교육, 설문, 행사 연습, 특강이 각각 한두 시간씩입니다. 어느 교과도 한 번에 큰 시간을 빼지 않지만, 학기 말에 보면 정규 수업이 몇 주분 사라져 있고 학생의 집중과 교사의 진도가 모두 흔들립니다. **변수와 고리** 공동 자원=정규 수업 시간과 학생의 집중력, 각자의 활동=부서별 시간 요청, 활동당 이득=활동의 교육 효과. **대응** 학기 전체의 ‘수업 시간 사용 총량’ 을 공개 지표로 두고 부서별 배분을 교육과정위원회에서 결정합니다.

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
교육정책	**상황** 교육부, 교육청, 지자체, 각종 기관이 각자 좋은 취지의 공모 사업을 학교에 내려보냅니다. 사업 하나하나는 선택이고 소액이지만, 합쳐지면 학교의 기획·보고 역량을 모두 소진합니다. 학교는 사업을 받지 않으면 예산이 줄어 받을 수밖에 없고, 교사의 수업 준비 시간이 공동 자원처럼 소모됩니다. **변수와 고리** 공동 자원=학교의 행정·교사 시간, 각자의 활동=기관별 사업 공모, 활동당 이득=사업의 효과. **대응** 교육청이 사업 총량을 관리하는 상위 주체 역할을 맡아 학교당 사업 수의 상한과 통합 공모 체계를 두고, 학교의 사업 거부권을 보장합니다.
일상	**상황** 가족 모두가 거실의 큰 식탁을 각자의 작업 공간으로 씁니다. 처음엔 편했지만 서로의 물건이 쌓이면서 누구도 제대로 쓰지 못하고, 각자는 '내 자리 확보'를 위해 물건을 더 올려 둡니다. **변수와 고리** 공동 자원=식탁 공간, 각자의 활동=물건 두기, 활동당 이득=쓸 수 있는 자리. **대응** 식탁의 용도와 시간대를 가족 규칙으로 정하고, 저녁마다 비우는 '리셋 시간'을 둡니다.

■ 성찰 질문

- 우리 학교에서 모두가 쓰지만 누구도 관리하지 않는 자원은 무엇입니까? 그 자원의 상태를 누가 볼 수 있습니까?
- 총 활동의 상한을 정한다면 누가, 어떤 절차로 정해야 합니까?

원형 8

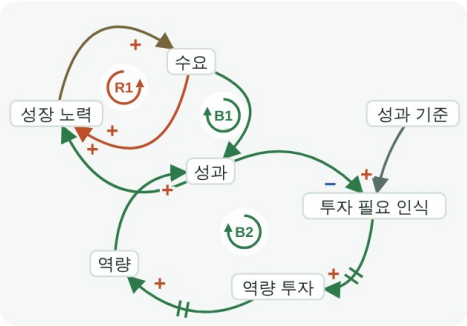
성장과 투자 부족 Growth and Underinvestment

성과가 떨어지니 투자하지 않고, 투자하지 않으니 성과가 떨어진다

■ 개요

성장의 한계 원형에 투자 결정이 덧붙은 구조입니다. 수요가 늘면 성과가 좋아지고 수요가 더 늘어납니다. 그러나 역량(인력, 공간, 시스템)에 한계가 있어 성과가 떨어지기 시작합니다. 이때 역량에 투자해야 하지만, 투자에는 시간이 걸리고 성과가 떨어진 상태에서는 '투자할 근거가 없다'고 판단됩니다. 더 나쁜 것은 성과 기준 자체가 낮아져 투자 필요를 느끼지 못하게 되는 것입니다. 성장 기회는 그렇게 스스로 닫힙니다.

■ 구조: 인과지도



- R1(강화): 수요 ↑ → 성과(만족) ↑ → 성장 노력 ↑ → 수요 ↑. 성장 엔진입니다.
- B1(균형): 수요 ↑ → 성과 ↓(역량 대비 과부하) ↔ 역량 ↑ → 성과 ↑. 역량이 수요를 따라가지 못하면 성과가 떨어집니다.
- B2(균형, 지연): 성과 ↓ → 투자 필요 인식 ↑ → 역량 투자 ↑ → (지연) 역량 ↑. 성과 기준이 낮아지면 투자 필요 인식이 줄어 이 고리가 작동하지 않습니다.

■ 시간에 따른 양상

수요가 오르다가 성과가 떨어지면서 수요도 꺾입니다. 투자는 늘 '한 박자 늦게, 조금 모자라게' 이루어지고, 그 사이 성과 기준이 내려가 모두가 낮은 수준을 정상으로 받아들입니다. 바깥에서 보면 '기회를 놓친' 조직입니다.

■ 이런 징후가 보이면

- "수요가 확실해지면 투자하자"는 말이 되풀이됩니다.
- 성과 저하의 원인이 역량 부족인데 '노력 부족'이나 '수요 감소'로 해석됩니다.
- 품질 기준이 과거보다 낮아져 있고, 그것을 당연하게 여깁니다.

■ 지렛대와 처방

- 수요가 역량에 닿기 전에 투자합니다. 투자의 지연 시간만큼 앞서 결정해야 합니다.
- 성과 기준을 바깥에 묶어 두어(학생·학부모의 기대, 외부 준거) 기준 침식을 막습니다.
- 투자 결정을 현재 성과가 아니라 '수요 추세와 역량 여유'로 판단하는 규칙을 둡니다.
- 역량 투자에는 사람의 학습도 포함됩니다. 설비보다 늦게 효과가 나므로 더 먼저 시작해야 합니다.

■ 세 가지 사례

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
학교 현장	**상황** 학교 도서관의 독서 프로그램이 인기를 끌어 참여 학생이 크게 늘었습니다. 사서 한 명으로는 대출과 독서 상담을 감당할 수 없게 되어 대기가 길어지고 프로그램의 질이 떨어졌습니다. 학교는 '참여가 줄면 자연히 해결된다'며 인력 보강을 미뤘고, 실제로 참여가 줄자 '수요가 없다'고 결론 내립니다. **변수와 고리** 수요=참여 학생, 성과=프로그램 만족, 역량=사서·도우미 인력, 투자=인력·공간 보강, 기준='이 정도면 된다'. **대응** 참여가 늘기 시작한 시점에 학생 도서 도우미와 교사 협력 체계를 미리 세우고, 만족도 기준을 학생 설문에 묶어 둡니다.

영역	상황 · 변수와 고리 · 대응
교육정책	**상황** 온라인 공동 교육과정 수요가 빠르게 늘었지만 플랫폼 서버와 운영 인력은 초기 규모 그대로였습니다. 접속 장애와 느린 지원에 학생·교사 만족이 떨어지자 '이용률이 낮아 확충 근거가 부족하다'는 판단이 나왔고, 이용률은 더 떨어졌습니다. **변수와 고리** 수요=이용 학생·학교, 성과=이용 만족, 역량=서버·운영 인력, 투자=인프라 확충, 기준=서비스 품질 목표. **대응** 이용률이 아니라 '수요 증가 추세와 역량 여유율'을 투자 지표로 삼고, 품질 목표(응답 시간, 장애율)를 공개 기준으로 고정합니다.
일상	**상황** 집에서 운영하는 작은 공부방에 학생이 늘었지만, 혼자 감당하려다 피드백이 늦어지고 학생들이 떠나기 시작했습니다. '학생이 줄었으니 보조 교사를 둘 필요가 없다'고 판단하고, 학생은 더 줄어듭니다. **변수와 고리** 수요=학생 수, 성과=학습 만족, 역량=교사 시간, 투자=보조 인력·시스템, 기준=피드백 속도. **대응** 학생이 늘기 시작한 시점에 보조 인력이나 자동화된 피드백 체계에 먼저 투자하고, 피드백 기한을 기준으로 고정합니다.

■ 성찰 질문

- 우리 학교에서 수요는 늘었는데 역량 투자가 미뤄지고 있는 영역은 어디입니까?
- 그 영역의 성과 기준은 3 년 전과 비교해 어떻게 달라졌습니까?

맺으며: 원형을 쓰는 법

■ 원형을 겹쳐 보기

현실의 문제는 한 원형으로 깔끔하게 설명되지 않습니다. 예컨대 '외부 보충 프로그램 의존'은 부담 떠넘기기이면서, 프로그램이 커질수록 교사의 시간이 소진된다는 점에서 공유지의 비극이고, 프로그램 효과가 떨어질 때 투자하지 않는다면 성장과 투자 부족이기도 합니다.

원형을 겹쳐 보는 요령은 '같은 변수가 어느 원형에 함께 등장하는가'를 찾는 것입니다. 두 원형이 공유하는 변수가 대개 가장 강한 지렛대입니다.

원형은 진단의 끝이 아니라 대화의 시작입니다. 분과나 교무회의에서 한 사람이 원형을 제안하면, 다른 사람이 '그 변수는 우리 학교에서 이렇게 불린다'고 바꿔 말하고, 또 다른 사람이 빠진 고리를 덧붙이는 식으로 지도를 함께 완성해 가는 것이 가장 좋은 사용법입니다.

■ 워크숍에서 원형을 다루는 다섯 단계

① 행동 양상부터: 문제의 핵심 변수 하나를 골라 지난 1~3 년의 변화를 손으로 그립니다. 톱니, S 자, 계단, 갈라짐 가운데 어느 모양에 가까운지 봅니다.

② 원형 후보 고르기: '한눈에 보기' 표에서 행동 양상과 징후가 맞는 원형을 두 개까지 고릅니다.

③ 변수 이름 바꾸기: 원형의 일반 변수('미봉책', '외부 개입')를 우리 상황의 말로 바꿉니다. 바꾸기 어려운 변수가 있으면 그 원형이 아닐 수 있습니다.

④ 지연 찾기: 어느 화살표에 시간이 걸리는지 표시합니다. 지연이 있는 곳이 사람들이 오해하는 곳입니다.

⑤ 지렛대와 첫 걸음: 원형의 지렛대 목록에서 하나를 고르고, 이번 주에 할 수 있는 가장 작은 행동으로 옮깁니다. 무엇을 '그만둘지'가 먼저입니다.

■ 더 읽을거리

- Daniel H. Kim, Systems Archetypes I: Diagnosing Systemic Issues and Designing High-Leverage Interventions, Pegasus Communications. — 여덟 원형을 처음 체계화한 소책자. 이 안내서의 구성 틀이 된 자료입니다.
- Michael Goodman, "Systems Thinking: What, Why, When, Where, and How?", The Systems Thinker. — 시스템사고를 언제 쓰고 언제 쓰지 말아야 하는지에 대한 짧은 안내.
- Peter Senge 외, 『학습하는 학교』(Schools That Learn). — 학교 맥락의 원형과 사례가 풍부합니다.
- Donella Meadows, 『Thinking in Systems』(ESG 와 세상을 읽는 시스템 법칙). — 저량·유량과 시스템 함정에 대한 기본서.
- The Systems Thinker (thesystemsthinker.com) — 원형별 짧은 글과 사례를 무료로 읽을 수 있습니다.